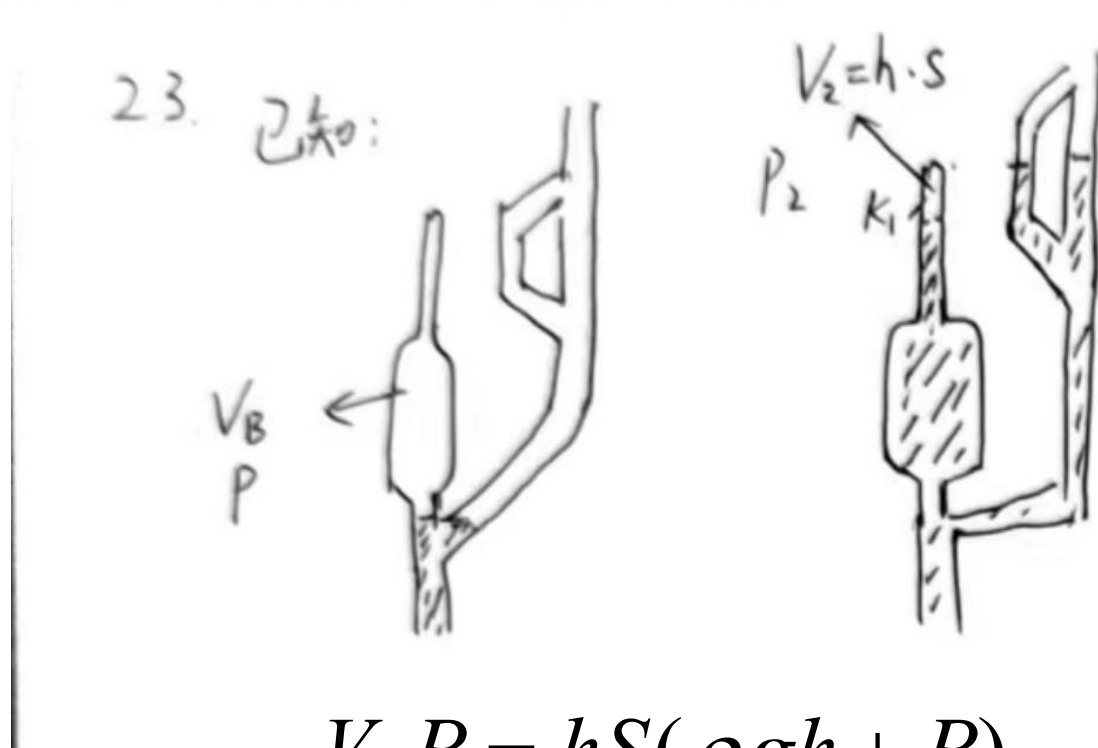
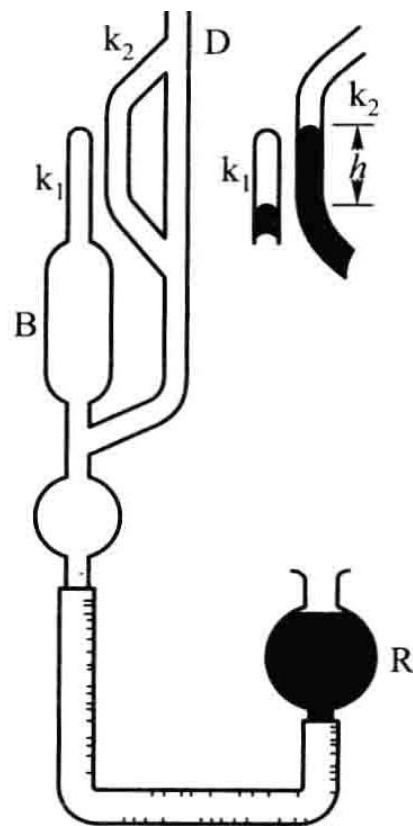


23 气压计的工作原理

23. 图 1-16 为测量低气压的麦克劳压强计的示意图. 使压强计与待测容器相连, 把储有水银的瓶 R 缓缓上提, 水银进入容器 B, 将 B 中的气体与待测容器中的气体隔开. 继续上提瓶 R, 水银就进入两根相同的毛细管 k_1 和 k_2 内. 当 k_2 中水银面与 k_1 的顶端对齐时, 停止上提瓶 R, 这时测得两根毛细管内水银面的高度差 $h = 23 \text{ mm}$. 设容器 B 的容积为 $V_B = 130 \text{ cm}^3$, 毛细管的直径 $d = 1.1 \text{ mm}$, 求待测容器中的气压.



$$V_B P = hS(\rho gh + P)$$



1-7 节日向天空释放许多彩色氦气球，最后这些气球的结局如何？

$h \uparrow$ $P \downarrow$ $V \uparrow \rightarrow$ 碎

$h \uparrow$ $T \downarrow$ $V \downarrow$

?

- 节日向天空释放许多彩色氦气球，最后这些气球的结局如何？

$$pV = \nu RT$$

$$p\Delta V + V\Delta p = \nu R\Delta T$$

$$\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta p}{p} = \frac{\nu R}{pV} \Delta T$$

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{\Delta p}{p} + \frac{\Delta T}{T}$$

25 抽气机原理

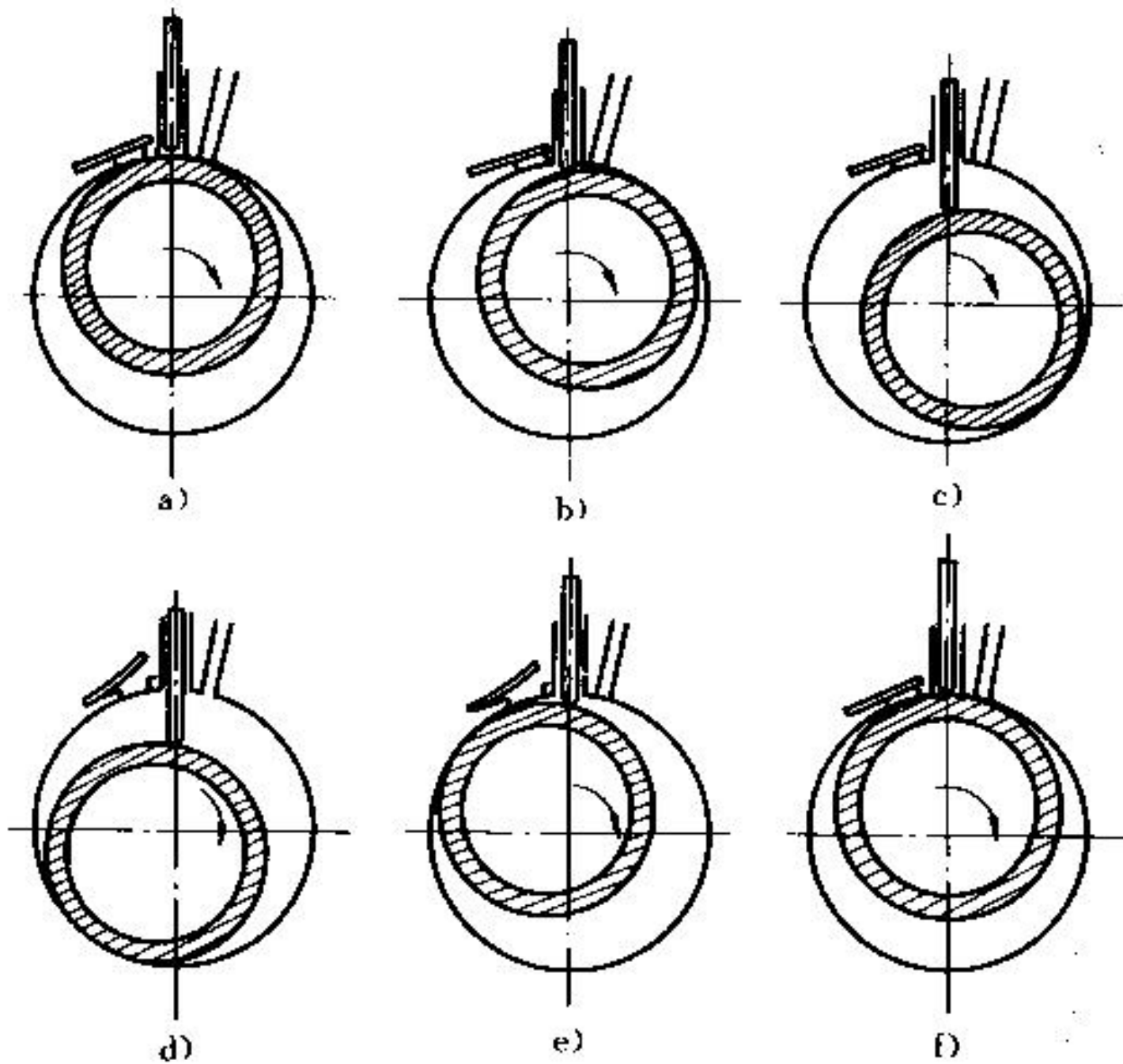
25. 一抽气机转速 $\omega = 400 \text{ r/min}$, 抽气机每分钟能够抽出气体 20 L , 设容器的容积 $V = 2.0 \text{ L}$, 问经过多少时间后才能使容器的压强由 $p_0 = 760 \text{ mmHg}$ 降到 $p_1 = 1.0 \text{ mmHg}$.

$$\omega = 400 \text{ r/min}$$

$$V = 20 \text{ L}$$

$$\Delta V = 20/400 \text{ L}$$

抽气机原理图



$$\boxed{P_0 V}$$

$$\text{No. 1 } \boxed{P_0 V} \rightarrow \boxed{P_1 V} + \boxed{P_1 \Delta V}$$

$$\text{No. 2 } \boxed{P_1 V} \rightarrow \boxed{P_2 V} + \boxed{P_2 \Delta V}$$

⋮

$$P_0 V = P_1 (V + \Delta V)$$

$$P_1 = P_0 \left(\frac{V}{V + \Delta V} \right)$$

$$P_1 V = P_2 (V + \Delta V)$$

$$P_2 = P_1 \left(\frac{V}{V + \Delta V} \right)$$

$$= P_0 \left(\frac{V}{V + \Delta V} \right)^2$$

$$\vdots$$

$$P_n = P_0 \left(\frac{V}{V + \Delta V} \right)^n$$

$$1 = 760 \left(\frac{V}{V + \Delta V} \right)^n$$

$$n / 400 = t$$

09:58



09:57

t 时刻. $\boxed{p, V_0} \longrightarrow \boxed{p+dp, V_0+dv}$

$$pV_0 = (p+dp)(V_0+dv)$$

$$= pV_0 + V_0 dp + p dv + dp dv$$

上式 pV_0 消去, $dp dv$ 为二阶小量舍去.

$$\frac{dv}{V_0} = -\frac{dp}{p}$$

而 $dv = a dt$

则: $dt = -\frac{V_0}{a} \frac{dp}{p}$

两边定积为 $\int_0^t dt = \int_{p_0}^{p_n} \left(-\frac{V_0}{a}\right) \frac{1}{p} dp$

$$\Rightarrow t = \frac{V_0}{a} \ln \frac{p_0}{p_n}$$

25.

$$P_n = P_0 \left(\frac{V_0}{V_0 - \frac{a}{400}} \right)^n$$

$$t = \frac{n}{400}$$

对上式进行处理有:

$$\begin{aligned} P_0 &= 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} \\ \text{其中: } a &= 20 \text{ L/min} \\ V_0 &= 2 \text{ L} \\ P_n &= 1 \text{ mmHg} \end{aligned}$$

$$t = \frac{n}{400} = \frac{1}{400} \times \frac{-\ln \frac{P_0}{P_n}}{\ln \left(1 - \frac{a}{400V_0} \right)}$$

$$= \frac{1}{400} \times \frac{-\ln \frac{P_0}{P_n}}{\left(-\frac{a}{400V_0} \right)} \quad \Leftarrow \ln(1+x) \doteq x$$

$$= + \frac{V_0}{a} \ln \frac{P_0}{P_n}$$

总结

平衡态

温标（三要素）

理想气体温标

理想气体状态方程

范德瓦尔斯方程和昂内斯方程

第二章 气体分子动理论的基本概念

➤ **2.1 物质的微观模型**

➤ **2.2 理想气体的压强**

➤ **2.3 温度的微观解释**

核心：温度、压强、理想气体状态方程的微观机理

2.1 物质的微观模型

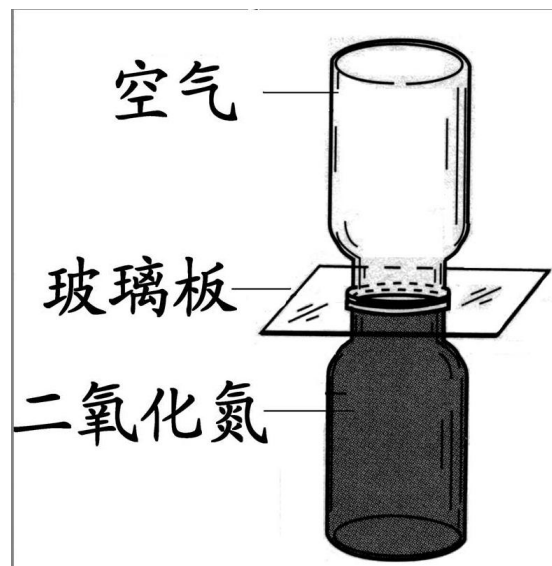
宏观物体都是由原子（或分子）组成的，粒子间有空隙。

粒子间有空隙的证据：

- （1）水和酒精的混合，体积会小于二者之和；
- （2）高压下（ 10^4 atm ），油从刚筒壁渗出。

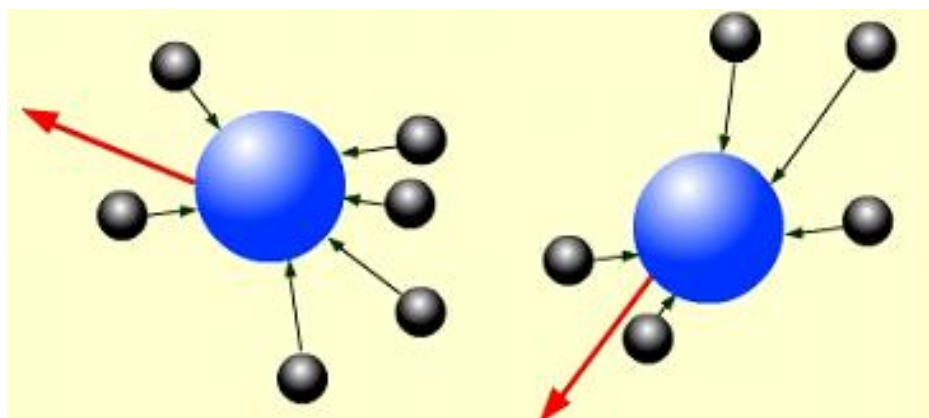
粒子做无规则运动。

(1) 气体的扩散； 墨水的溶解， 固体的扩散。



粒子做无规则运动。

(2) 布朗运动：花粉粒子 (10^{-6}) 的运动。表明了液体分子的无规则运动。说明了涨落的存在，说明了宏观的统计规律性。



分子间存在作用力。

压在一起的铅块；液体固体难以压缩。



分子间存在作用力

分子间的引力和斥力同时存在，实际表现出来的分子力是分子引力和斥力的合力。

分子力的作用使得粒子凝聚，无规则运动使得粒子分散，当前者占主导时，系统为固体，当后者占主导时，系统为气体。

2.2 理想气体模型

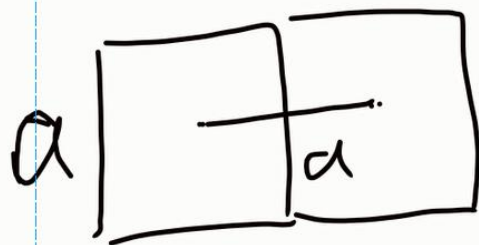
分子间为 10^{-9}m (计算)，作用力的尺度在 10^{-10} 量级。

- 1 分子为质点，和分子的距离相比，线度忽略不计。
- 2 忽略分子之间的相互作用。
- 3 分子与分子之间以及分子与器壁之间为弹性碰撞。

气体分子平均距离的估算：

· 1 atm. 273.15K. 1 mol

22.4 L

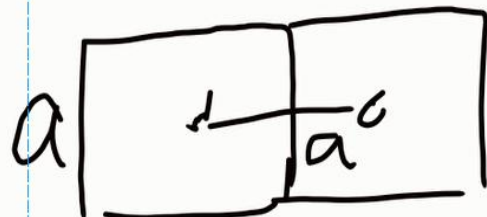


$$\begin{aligned} 6.02 \times 10^{23} \times a^3 \\ = 22.4 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$a = 1.5 \times 10^{-9} \text{ m}$$

水分子平均距离的估算：

1000 kg/m^3

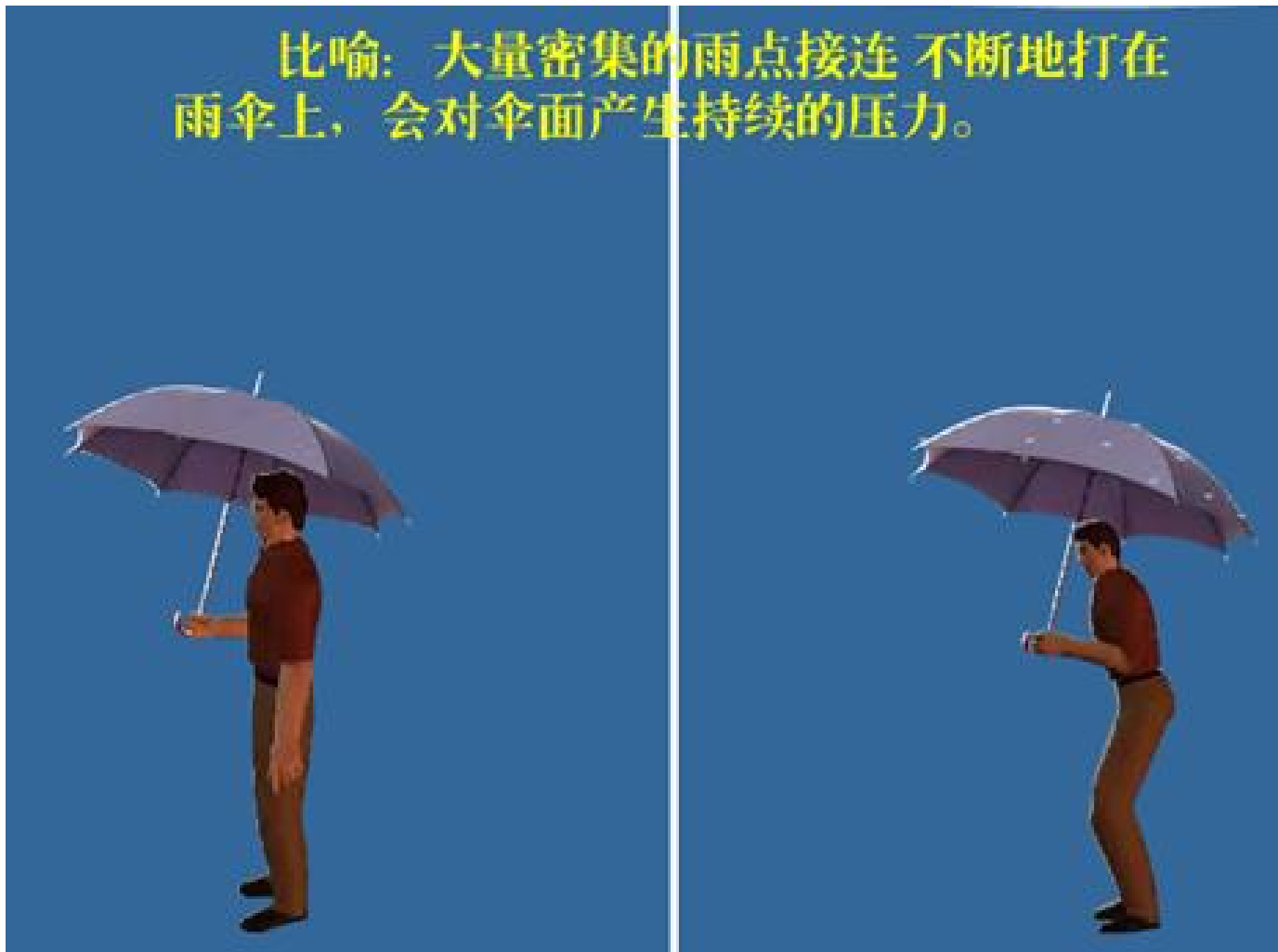
 $a^3 \times \frac{1000}{18 \times 10^{-3}}$

$\times 6.02 \times 10^{23} = 1$

$a = 3 \times 10^{-10} \text{ m}$

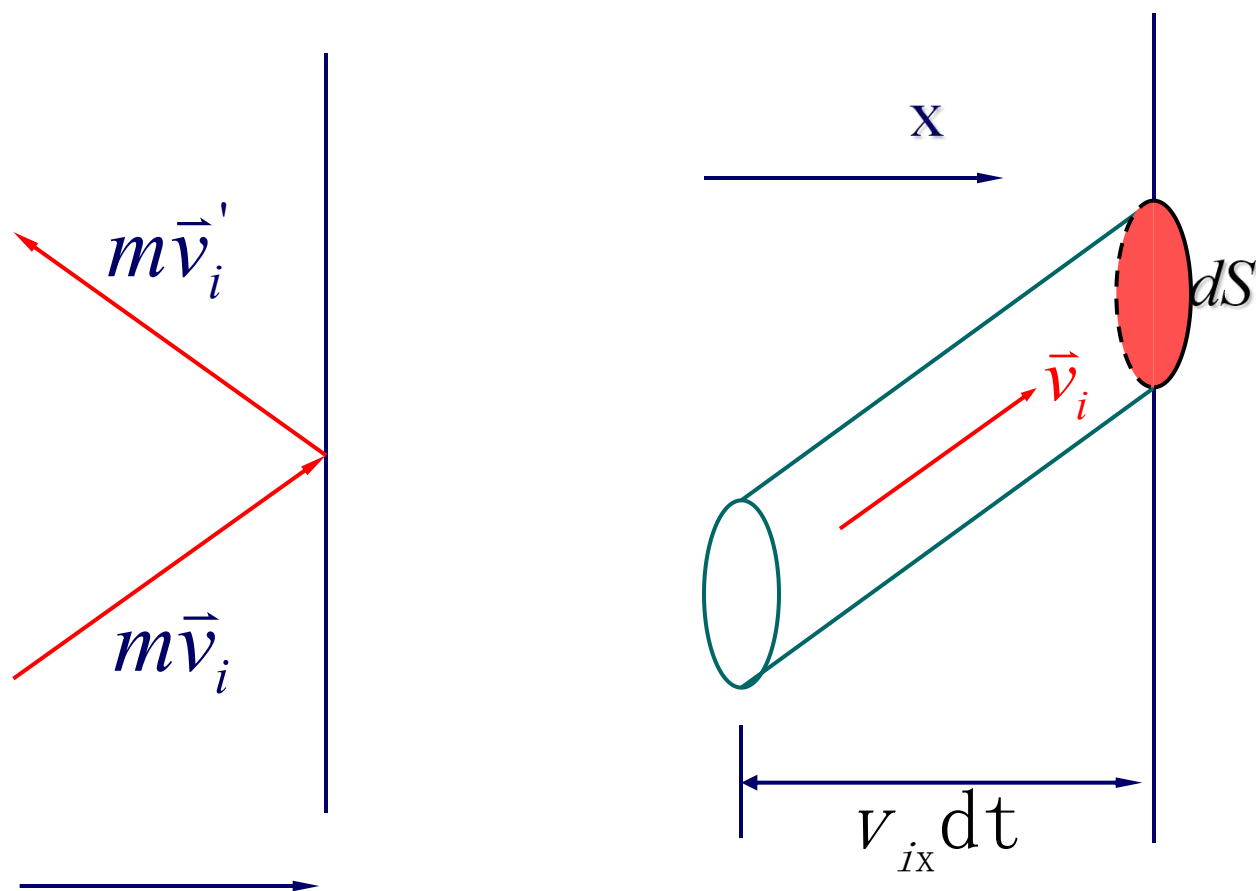
理想气体的压强

比喻：大量密集的雨点接连不断地打在雨伞上，会对伞面产生持续的压力。



理想气体的压强公式的推导

处于平衡态的理想气体的压强是器壁在单位时间单位面积上所获得的冲量的统计平均值：



一个速度为 $\vec{v}_i$ 的分子与 dS 碰撞一次产生的冲量:

$$2mv_{ix} \quad (v_{ix} > 0)$$

dt 时间内与 dS 碰撞的速度为 $\vec{v}_i$ 的分子数:

$$\frac{N_i}{V} v_{ix} dt dS = \frac{N_i}{V} v_{ix} dt dS \quad (v_{ix} > 0)$$

dt 时间内速度为 $\vec{v}_i$ 的分子对 dS 的冲量:

$$dI_i = \frac{N_i}{V} 2mv_{ix}^2 dt dS$$

dS 受到速度为 $\bar{v}_i$ 的分子的冲力:

$$dF_i = \frac{dI_i}{dt} = \frac{N_i}{V} 2mv_{ix}^2 dS$$

dS 受到所有分子冲力的合力:

$$dF = \sum_i \frac{N_i}{V} 2mv_{ix}^2 dS = \frac{m}{V} \left(\sum_i N_i v_{ix}^2 \right) dS$$

气体对容器壁的压强:

$$p = \frac{m}{V} \left(\sum_i N_i v_{ix}^2 \right) = \frac{N}{V} m \frac{\left(\sum_i N_i v_{ix}^2 \right)}{N} = nm \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$$

①分子沿各方向运动的分子数应相等;

②分子速度的各种平均值都相等。

从而有

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_K}$$

其中 $\overline{\varepsilon_K} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$

为分子的平均动能

$$= \frac{\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2}{N}$$

气体压强 是大量分子对容器壁无规则剧烈碰撞的平均结果。容器中单位体积的分子数越多，分子的平均动能越大，容器壁所受的压强也就越大。

理想气体的温度的微观解释

$$\begin{cases} p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon} \\ pV = \nu RT \end{cases} \Rightarrow \bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} J / K$$

此温度的表达式可由微观统计物理直接导出，不仅适用于理想气体，也同样适用于液体和固体。

方均根速率和平均速率

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{\sum_i N_i v_i^2}{\sum_i N_i}} = \sqrt{\frac{\sum_i N_i v_i^2}{N}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{\sum_i N_i v_i}{\sum_i N_i}} = \sqrt{\frac{\sum_i N_i v_i}{N}}$$

例题讲解

例题1:

求温度是0和1000摄氏度时，气体分子的平均动能？

例题讲解

例题2:

多高的温度下，气体分子的平均动能为**1ev**的能量

例题讲解

例题3:

0摄氏度时，氢分子和氧气分子的方均根速率？

思考题

13 一瓶氧气，在高速运输的过程中突然停下来，瓶内氧气的温度和气压会有什么变化。

思考题

10 保持气体的压强恒定，使其气体温度升高1倍，则每秒与器壁碰撞的分子数以及每个分子与器壁碰撞时施于器壁的冲量将如何变化？

总结

理想气体模型

压强的微观解释

温度的微观解释